

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ
BUCUREȘTI, 29-31 martie 2013
Gimnaziu

SUBIECTUL 1

SISTEMUL NUMERIC BABILONIAN
(30 de puncte)

Scrisul cuneiform reprezintă unul dintre cele mai vechi sisteme de scriere din lume. A fost inventat cu aproximativ 5.000 de ani în urmă în Mesopotamia și constă în adâncituri în formă de cuie, săpate în piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă.

În imaginea alăturată e un fragment dintr-un document didactic babilonian, folosit la predarea matematicii. Acest document antic a fost descoperit de arheologi în 1811, iar cu ajutorul lui, oamenii de știință au reușit să descifreze sistemul numeric babilonian. Deși unele numere au devenit nelizibile din cauza timpului, totuși ele au putut fi deduse.

a. Reconstruiți numerele care lipsesc, știind că babilonienii foloseau sistemul numeric sexazecimal (cu baza 60) și că este importantă numai forma semnelor, nu și dimensiunea lor.

(16 puncte)

b. Explicați cum ați procedat.

(14 puncte)



SUBIECTUL 2

ARBORE GENEALOGIC
(30 de puncte)

Se dau următoarele nume de bărbați dintr-o familie din Rusia. În limba rusă, numele mijlociu este identic cu prenumele tatălui. Astfel, inițiala din mijloc este prima literă a prenumelui tatălui. Ca în multe alte limbi, prima inițială este prima literă a prenumelui.

A.N. Petrov
B.M. Petrov
G.K. Petrov
K.M. Petrov
K.T. Petrov
M.M. Petrov
M.N. Petrov
N.M. Petrov
N.K. Petrov
N.T. Petrov
T.M. Petrov

a. Desenați arborele genealogic al familiei Petrov, știind faptul că: străbunicul are patru nepoți și copiii străbunicului au câte doi nepoți fiecare. (15 puncte)

b. Dovediți faptul că problema are o singură soluție! (15 puncte)

SUBIECTUL 3

INUIT / ESCHIMOSĂ¹

(30 de puncte)

Se dau următoarele secvențe dintr-o varietate a eschimosei vorbită în Canada:

inuviniq = cadavru

inuvinirmik takujunga = văd un cadavru

inuvinirmik takujunga = văd două cadavre

inuvinirmik takujunga = văd niște cadavre

anijunga = plec

anijuk = (el/ea) pleacă

anijut = (ei) pleacă

quviasuktunga = sunt fericit

pisuktunga = (eu) merg

pisuktuk = (el/ea) merge

În lista de mai jos, s-au amestecat secvențe din eschimosă vorbită în Canada și din cea vorbită în Groenlanda.

anijusi = (voi) plecați

anivuguk = (noi doi) plecăm

pisukpunga = (eu) merg

pisukpuuk = (ei doi) merg

pisuktugut = mergem

pisuktutit = mergi

a. Separați exemplele, în două coloane, corespunzătoare fiecărei varietăți și explicați cum ați rezolvat. (18 puncte)

b. Traduceți în eschimosă vorbită în Canada:

noi doi mergem =

voi mergeți =

ei doi pleacă =

(6 puncte)

c. Traduceți în eschimosă vorbită în Groenlanda:

noi plecăm =

noi doi vedem =

ei sunt fericiți =

(6 puncte)

Din oficiu: 10 puncte

Total: 100 de puncte

Timp de lucru: 3 ore

¹ Limbă amerindiană din familia eschimo-aleută, vorbită în Groenlanda, Canada, Alaska (SUA), Siberia (Rusia), care are numeroase varietăți dialectale, între care există diferențe importante, determinate mai ales de distanțele mari dintre comunități.

REZOLVARE

SUBIECTUL 1

a.

6			36
7			49
8			64
9			81
10			100
11			121
12			144
13			169
14			196
15			225
16			256

b.

- Se observă că numerele sunt alcătuite din două semne distincte: și .
- Se presupune că primul semn, , desemnează unitățile: $\text{vertical bar} = 1$, $\text{vertical bar vertical bar} = 2$, $\text{vertical bar vertical bar vertical bar} = 3$ etc.
- Dacă desemnează unitățile, atunci prima coloană din fragment poate fi redată în felul următor:

8

₁
₂
?
?
₅
₆
- Dacă se presupune că numerele din prima coloană respectă ordinea de numărare de la 1 la 10, atunci primele cifre care lipsesc sunt 6 și 7, apoi 9. Acestea pot fi redată în felul următor:
 $6 = \text{vertical bar vertical bar vertical bar}$, $7 = \text{vertical bar vertical bar vertical bar vertical bar}$, $9 = \text{vertical bar vertical bar vertical bar vertical bar vertical bar}$. De aici rezultă că semnul = 10, $\text{left chevron vertical bar} = 11$, $\text{left chevron vertical bar vertical bar} = 12$, $\text{left chevron vertical bar vertical bar vertical bar} = 15$, $\text{left chevron vertical bar vertical bar vertical bar vertical bar} = 16$.
- Lipsesc 13 și 14 care pot fi deduse cu ajutorul numerelor 12 și 15: $\text{left chevron vertical bar vertical bar vertical bar} = 13$ și $\text{left chevron vertical bar vertical bar vertical bar vertical bar} = 14$.

- Se reconstruiește prima coloană:

	6		36
	7		49
	8		64
	9		81
	10		100
	11	?	121
	12		144
	13		169
	14		196
	15	?	225
	16	?	256

- Se reconstruiește a doua coloană plecând de la ceea ce se știe deja. Dacă e pentru 10, atunci 3 semne de sunt pentru 30. Primul număr din a doua coloană e 36, iar al doilea, 49.
- Se observă că în coloana a doua nu se respectă ordinea de numărare. Ordinea în care sunt date numerele urmează o altă regulă. Dacă se compară numerele din a doua coloană cu cele din prima coloană, se poate observa că cele din coloana a doua reprezintă pătratul celor din coloana întâi. $36 = 6^2$, $49 = 7^2$. Pătratele celorlalte numere sunt: 64 (8^2), 81 (9^2), 100 (10^2), 121 (11^2), 144 (12^2), 169 (13^2), 196 (14^2), 225 (15^2), 256 (16^2).
- Știind că în coloana a doua sunt date pătratele numerelor din coloana întâi, se pot găsi numerele nelizibile, adică 121, 225 și 256. Pentru a le reconstrui cu ajutorul scrierii cuneiforme, se analizează mai întâi numerele care sunt date: 64, 81, 100, 144, 169 și 196.
- Se știe că sistemul numeric babilonian este sexazecimal, adică e alcătuit din numere de la 1 la 59. Pentru 60 se folosea același semn ca pentru 1 - , iar pentru numerele mai mari de 60, se folosea ca bază 60, la care se adăugau alte semne. Astfel, 64 era redat în felul următor + , iar $81 = 60 + 21$, adică + + .

- Celelalte numere pot fi reprezentate astfel:

$$100 = \text{cuneiform for 60} + \text{cuneiform for 40} \quad (60 + 40)$$

$$121 = \text{cuneiform for 60} + \text{cuneiform for 60} + \text{cuneiform for 1} \quad (60 + 60 + 1)$$

$$144 = \text{cuneiform for 60} + \text{cuneiform for 60} + \text{cuneiform for 24} \quad (60 + 60 + 24)$$

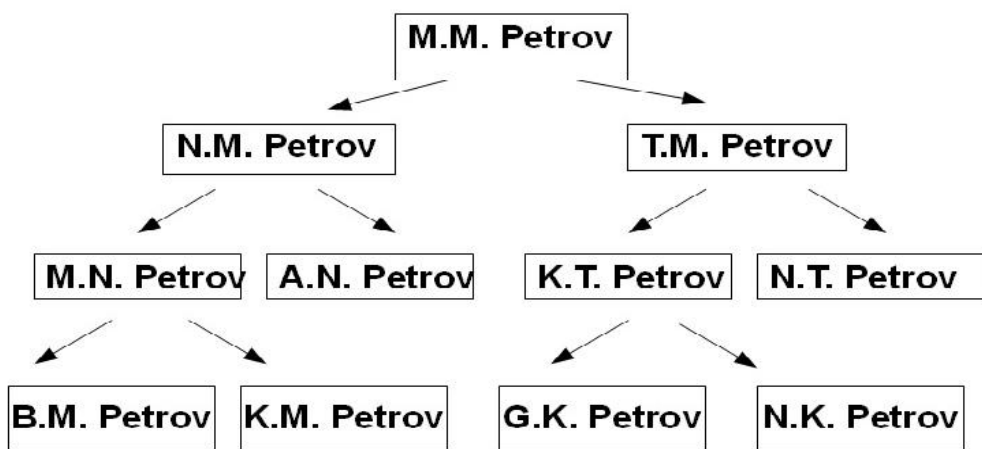
169 =  (60 + 60 + 49)

196 =  (60 + 60 + 60 + 16)

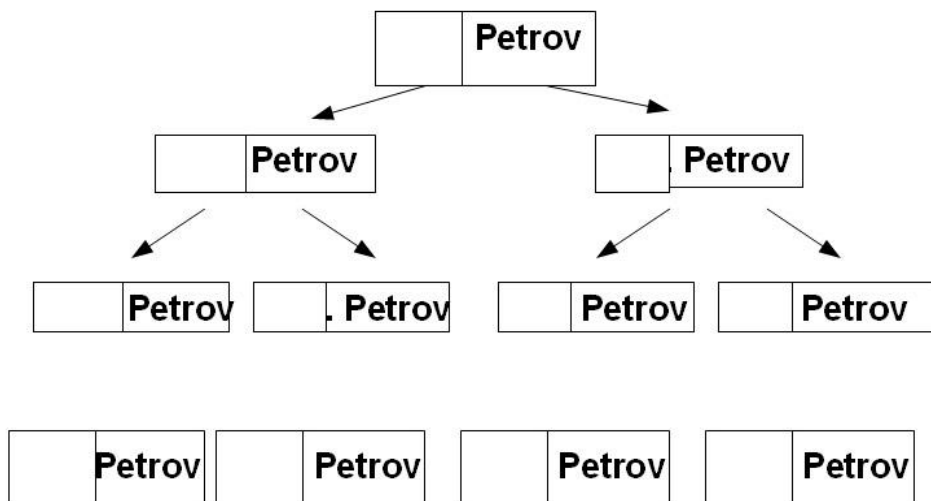
225 =  (60 + 60 + 60 + 45)

256 =  (60 + 60 + 60 + 60 + 16)

a.



b.



→ Pentru început, se construiește schema arborelui genealogic conform datelor din cerință. Dacă străbunicul are patru nepoți, iar copiii străbunicului au câte doi nepoți fiecare, rezultă că străbunicul

are doi copii care la rândul lor au câte doi copii. Pentru că familia Petrov are numai 11 membri, înseamnă fie că toți nepoții străbunicului au câte un fiu fiecare, fie că doar doi dintre nepoți au câte doi fii, ceea ce înseamnă că nu toți nepoții sunt tați.

➔ Grupăm numele după inițiala a doua, adică după prenumele tatălui:

A.N. Petrov
M.N. Petrov

G.K. Petrov
N.K. Petrov

K.T. Petrov
N.T. Petrov

B.M. Petrov
K.M. Petrov
M.M. Petrov
N.M. Petrov
T.M. Petrov

- ➔ De aici se poate deduce că A.N. e fratele lui M.N., G.K. e frate cu N.K., iar K.T. e fratele lui N.T.
- ➔ Se observă că e un singur nume în care prima inițială e T.: T.M. Deci T.M. este tatăl lui K.T și al lui N.T.
- ➔ Apoi, observăm că sunt cinci nume care conțin inițiala M. Observăm inițiala N. din acest grup, pe care o putem combina astfel: N.M. are doi copii A.N. și M.N. Dacă am descoperit că T.M are doi copii și N.M. are doi copii, atunci tatăl lui T.M și al lui N.M. trebuie să aibă inițiala M. Singurul nume cu inițiala M. este M.M. Petrov.
- ➔ Se va observa la sfârșit faptul că A.N. și N.T. nu sunt tați și că M.N. are doi copii, iar K.T. are doi copii.

SUBIECTUL 3

a.

Eschimosi din Canada

ani-jusi = plecați

pisuk-tugut = mergem

pisuk-tutit = mergi

Eschimosi din Groenlanda

ani-vuguk = (noi doi) plecăm

pisuk-punga = (eu) merg

pisuk-puuk = (ei doi) merg

PASUL 1

Mai întâi, analizăm datele despre eschimosi din Canada.

– Din primul set de date:

inuviniq = *cadavru*

inuvinirmik taku-junga = *văd un cadavru*

inuviniirnik taku-junga = *văd două cadavre*

inuvinirnik taku-junga = *văd niște cadavre*

deducem că: – *taku-junga* = *văd*

– în această limbă, există forme diferite de număr pentru singular (*un cadavru*), dual (*două cadavre*) și plural (*niște cadavre*).

Știind că *taku-junga* = *văd*, comparăm această formă cu alte forme de persoana 1 singular din lista de propoziții:

anijunga = *plec*

pisuktunga = *(eu) merg*

quviasuktunga = *sunt fericit*

Rezultă următoarea segmentare:

taku-junga

ani-junga

pisuk-tunga

quviasuk-tunga.

Observăm că avem două variante de a exprima persoana I singular: *-junga* și *-tung*.

Reținem pentru exercițiul de traducere faptul că *taku-* înseamnă *a vedea*, iar *quviasuk* înseamnă *a fi fericit*.

Ca să stabilim care este regula după care folosim una dintre variante, segmentăm exemplele rămase:

ani-juk = (el/ea) pleacă
ani-jut = (ei) pleacă
pisuk-tuk = (el/ea) merge

=> regula: – dacă radicalul verbului se termină în vocală, sufixul va începe cu *j*
 – dacă radicalul verbului se termină în consoană, sufixul va începe cu *t*

Reținem informațiile pe care le avem până aici:

Pers. I sg.:	<i>-junga</i>	<i>-tunga</i>
Pers. III sg.:	<i>-juk</i>	<i>-tuk</i>
Pers. III pl.:	<i>-jut</i> deci și	<i>-tut</i>

PASUL 2

Analizăm exemplele amestecate din cele două dialecte. În exemplele din eschimosă din Canada, sufixul începe cu *j* sau *t*, conform regulii identificate mai sus:

ani-jusi = plecați
pisuk-tugut = mergem
pisuk-tutit = mergi

Folosind aceste informații, completăm astfel lista sufixelor din eschimosă din Canada:

Pers. I sg.:	<i>-junga</i>	<i>-tunga</i>
Pers. II sg.	<i>-jutit</i>	<i>-tutit</i>
Pers. III sg.:	<i>-juk</i>	<i>-tuk</i>
Pers. I pl.	<i>-jugut</i>	<i>-tugut</i>
Pers. II pl.:	<i>-jusi</i>	<i>-tusi</i>
Pers. III pl.	<i>-jut</i>	<i>-tut</i>

Prin urmare, celelalte exemple trebuie să aparțină varietății vorbite în Groenlanda:

pisuk-punga = (eu) merg
ani-vuguk = (noi doi) plecăm
pisuk-puuk = (ei doi) merg

Comparând forma de persoană I singular din eschimosă din Groenlanda *pisuk-punga* = (eu) merg, cu cea din eschimosă din Canada *pisuk-tunga*, ajungem la concluzia că acolo unde sufixul din eschimosă din Canada începe cu *t*, în eschimosă din Groenlanda va începe cu *p*.

Știind deja că *ani-* este rădăcina verbului *a pleca*, observăm că sufixul verbal după o rădăcină care se termină în vocală începe cu *v* – *ani-vuguk* (acolo unde, în eschimosă din Canada era *j*).

Folosind aceste informații, completăm din nou lista sufixelor din eschimosă din Canada (nu uităm prima observație: în această limbă, există diferențe de formă între singular – dual și plural):

Pers. I sg.:	<i>-junga</i>	<i>-tunga</i>
Pers. II sg.	<i>-jutit</i>	<i>-tutit</i>
Pers. III sg.:	<i>-juk</i>	<i>-tuk</i>
Pers. I dual:	<i>-juguk</i>	<i>-tuguk</i>
Pers. I pl.:	<i>-jugut</i>	<i>-tugut</i>
Pers. II pl.:	<i>-jusi</i>	<i>-tusi</i>
Pers. III dual:	<i>-juuk</i>	<i>-tuuk</i>
Pers. III pl.:	<i>-jut</i>	<i>-tut</i>

Aplicând regula de corespondență între cele două varietăți, ajungem la concluzia că sufixele din eschimosă vorbită în Groenlanda sunt:

Pers. I sg.:	-vunga	-punga
Pers. II sg.	-vutit	-putit
Pers. III sg.:	-vuk	-puk
Pers. I dual:	-vuguk	-puguk
Pers. I pl.	-vugut	-pugut
Pers. II pl.:	-vusi	-tusi
Pers. III dual:	-vuuk	-puuk
Pers. III pl.	-vut	-put

Aceste informații vor fi suficiente pentru traduceri de la (b) și (c).

b.

noi doi mergem = pisuktuguk

voi mergeți = pisuktusi

ei doi pleacă = anijuuk

c.

noi plecăm = anivugut

noi doi vedem = takuvuguk

ei sunt fericiți = quviasukput

BAREM

SUBIECTUL 1

a. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare număr dedus, în total 16 puncte.

b. Se acordă 8 puncte pentru descrierea corectă a pașilor rezolvării și pentru formularea clară, logică și argumentativă a explicațiilor. Se mai acordă câte 2 puncte pentru explicarea regulii de formare a ultimelor trei 3 numere deduse: 121, 225 și 256 (6 p.), în total 14 puncte.

SUBIECTUL 2

a. Se acordă 15 puncte pentru desenarea corectă a arborelui genealogic și, implicit, identificarea ierarhică a legăturilor bunic – tată – fiu – nepoți din arborele genealogic al familiei Petrov.

b. Se mai acordă încă 15 puncte pentru o explicație clară, logică, din care reies pașii rezolvării. Este important ca elevii să demonstreze de ce există o singură soluție în rezolvarea acestui subiect.

SUBIECTUL 3

a. Se acordă câte un punct pentru fiecare exemplu corect încadrat în dialectul corespunzător, în total 6 puncte. Celelalte 12 puncte se acordă pentru o explicație clară, coerentă, în care se pot urmări clar pașii rezolvării.

Se punctează: observarea diferenței formale dintre dual și plural (1 punct); observarea distribuției diferite a sufixelor, în funcție de forma radicalului (dacă se termină în vocală sau în consoană); se acceptă și o segmentare diferită, în care diferențele dintre dialecte apar în radical, iar sufixele sunt comune, cu condiția ca regula să fie corect formulată (5 puncte); stabilirea corespondenței între cele două dialecte (2 puncte); prezentarea schematică (tabel, listă etc.) a sufixelor din cele două dialecte (3 puncte); extragerea rădăcinilor verbale care vor fi folosite în traducere (1 punct).

Nu se punctează folosirea terminologiei lingvistice (dual, sufix verbal, rădăcină etc.).

b. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare traducere corectă, în total 6 puncte.

c. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare traducere corectă, în total 6 puncte.